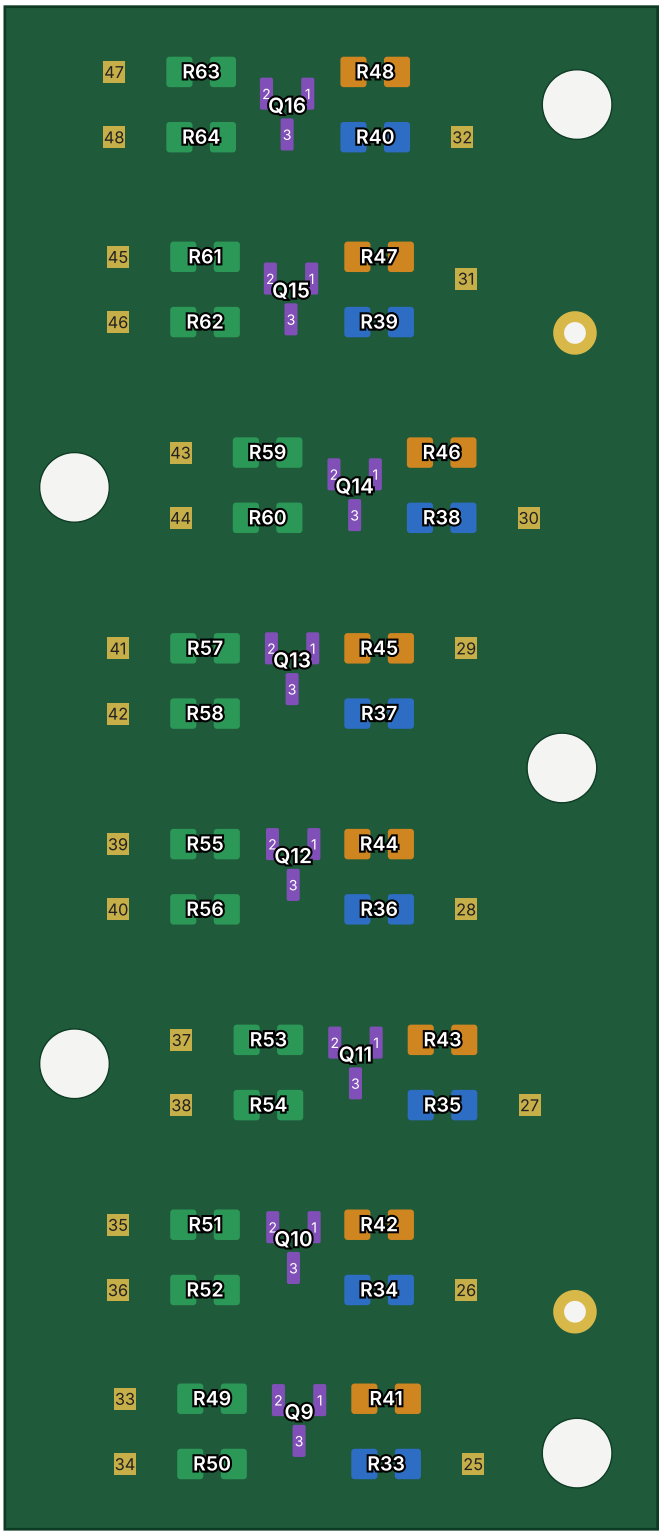
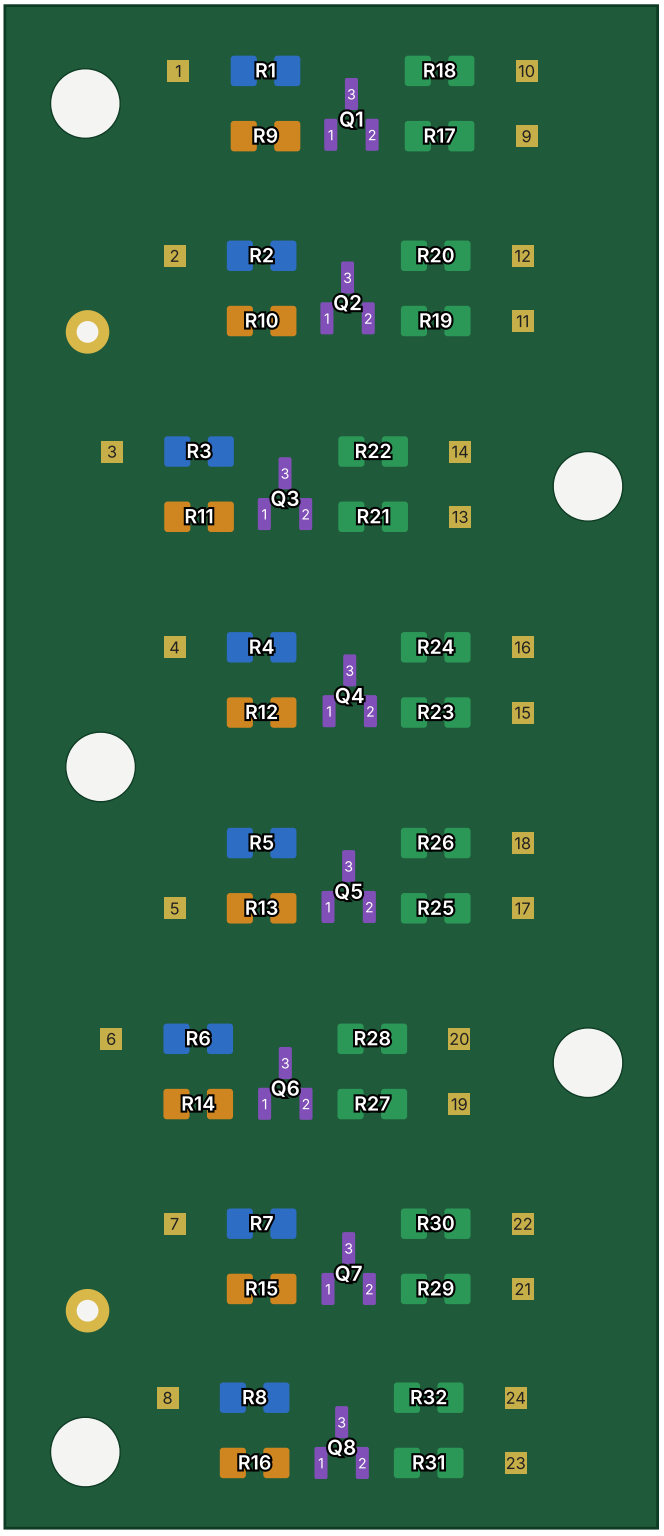
QCOMP Addon Board – Waldorf M

Bestückungsplan zum Filter-QCOMP-Mod (rcv_mod_2) (KiCad 7.0.10, 2 Lagen, 30 × 70 mm) · aus den Gerbern vom 12.04.2024 erzeugt · Zeile in der Stückliste anklicken, um die Teile zu markieren

Oberseite (Top) – 40 Teile



Unterseite (Bottom) – von unten gesehen, gespiegelt – 40 Teile



Stückliste

Der Mod verringert die Eingangsdämpfung des SSI2144-Filters, wenn die Resonanz steigt, und gleicht so den Pegelverlust bei hoher Resonanz teilweise aus (QCOMP, wie in alten Wah-Pedalen und der TR-909). Der Transistor liegt als Querzweig über dem 4,7k-Eingangswiderstand und wird von der Resonanz-CV (0 … ca. 2 V) gesteuert.

Teil	Anz.	Oben	Unten
R 0805 33 kΩ	16	R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
R 0805 1 MΩ	16	R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48	R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16
R 0805 2 kΩ (2–2,2 kΩ laut Autor)	32	R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64	R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32
Q BC847B-7-F (SOT-23)	16	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16	Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8
Zubehör (laut BOM des Autors)		AWG28-Draht (je Stimme 3 Adern, lang genug bis zum Filter); 2 × M3-Metallabstandshalter 12 mm, 1 × M3-Kunststoffabstandshalter 12 mm (bei Bedarf kürzen), 1 × M3-Schraube	

Pro Seite 8 Zellen: Oben Q9–Q16 mit TP25–TP48, unten Q1–Q8 mit TP1–TP24. Gelbe Quadrate sind Testpunkt-Pads (1 × 1 mm, nur Lötfläche), die zwei gelben Kreise sind Durchkontaktierungen (Ø 1,0 mm). Q-Pins: Ziffern in den Pads. Laut Datenblatt BC847B-7-F (Diodes Inc., SOT-23): Pin 1 = Basis, 2 = Emitter, 3 = Kollektor. Das Schaltplansymbol zeigt Pin 2 als Kollektor; die Umkehrung ist vom Autor gewollt, siehe Einbauhinweis. Die BOM des Autors (maffez, Rev 1) nennt SOT-23-SMD „BC447C“ – vermutlich ein Tippfehler für BC847C; die Anleitung sagt nur „BC847“. Dein BC847B-7-F passt. Widerstände 0805 sind bestätigt; die Anleitung nennt 2,2k, der Schaltplan 2k, beides geht.

Einbau pro Stimme (nach Anleitung von maffez, 15.05.2024)

Testpunkt	Zielpunkt auf der Stimmenplatine des M
TP25 … TP32 (Basis, oben) bzw. TP1 … TP8 (unten)	RCV-Leitung (Resonanz-CV vom DAC) auf der Eingangsseite des Serienwiderstands vor Q_CTRL (Pin 14) des SSI2144. Der Widerstand ist 33k (bestätigt; der Schaltplan „MOD_IN_PLACE“ zeigt fälschlich 3,3k).
TP33, TP35 … (Pin 2)	Anleitung: Oszillatorseite („VCO MIX“) des 4,7k am Filtereingang. Mit dem BC847 liegt hier der Emitter, vom Autor so gewollt (siehe Hinweis unten).
TP34, TP36 … (Pin 3)	Anleitung: Filterseite des 4,7k (SIG_IN+). Mit dem BC847 ist das der Kollektor.
TP49	Masse, z. B. an einem der Metallabstandshalter

Kollektor/Emitter beim BC847B-7-F: Auf der Platine liegt Pad 2 über R49/R17 … an TP33, Pad 3 über R50/R18 … an TP34 (aus den Leiterbahnen der Gerber geprüft). Der BC847B hat 1 = B, 2 = E, 3 = C, also ist TP33 der Emitter und TP34 der Kollektor. Laut maffez (Projektseite) sind Kollektor und Emitter gegenüber der üblichen Beschaltung absichtlich vertauscht, das „stabilisiert die Schaltung“. Die Anleitung (TP33 an VCO MIX, TP34 an SIG_IN+) ergibt mit dem BC847B genau diese Betriebsart. Das Schaltplansymbol zeigt es anders herum, bei der Verdrahtung gilt die Anleitung.

Die Platine hat auf jeder Seite 8 Stimmen. Hat der M 8 Stimmen, bestückst du nur eine Seite; bei 16 Stimmen beide. Die Platine wird mit zwei 12-mm-Metallabstandshaltern neben dem SD-Karten-Slot befestigt, dazu ein Kunststoff-Abstandshalter mit Schraube als Stütze. Eine eigene Spannungsversorgung braucht sie nicht, die Transistoren werden von der Resonanz-CV getrieben. Der Effekt ist immer an. Vor dem Einschalten alle Verbindungen mit dem Multimeter prüfen (Lötbrücken, Kurzschluss nach Masse). Anschließend Filter-Tuning nach ca. 25 Minuten: Cutoff voll auf, Resonanz voll auf, nur OSC 1 offen, Tracking aus; alle Stimmen sollten gleich laut sein.

Zum Verdrahten: Draht-Ende vorverzinnen, auf dem Zielwiderstand ebenfalls, Draht senkrecht anlöten, danach das andere Ende am Testpunkt. Pro Stimme prüfen, dass Kollektor- und Emitter-Ader an den richtigen Seiten des 4,7k liegen. Bei Problemen die Ader auf der Kollektorseite an der QCOMP-Platine lösen, nicht an der Stimmenplatine.